



PROYECTO 01 · DATALOGGER WEB

Logger BLE

Un registrador de dos canales sin instalar nada: el ESP32 mide, **Bluetooth Low Energy** transporta y **el navegador** registra.

H O Y

Del sensor al CSV, sin cables

1 · 15 min

¿Qué es un datalogger?

2 · 25 min

BLE y GATT

3 · 15 min

El dato binario

4 · 20 min

Web Bluetooth

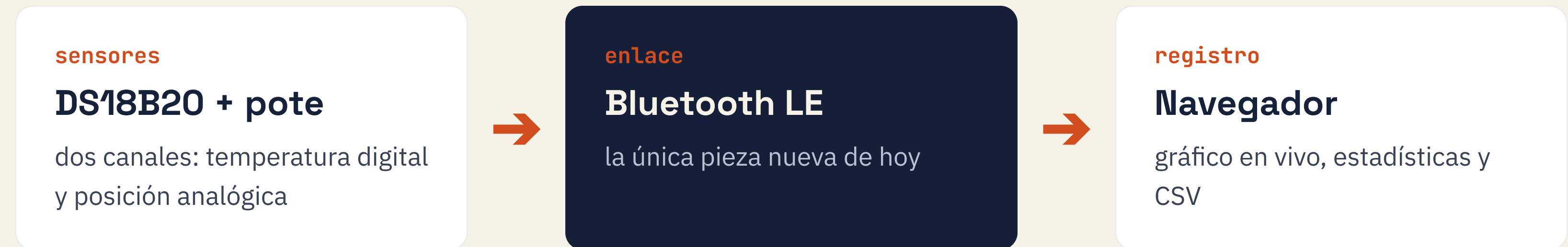
5 · 45 min

Manos a la obra

6 · 30 min

Experimentos y
discusión

La cadena de medición completa



- ◆ Un datalogger no es "una página linda": es la etapa de **presentación y registro** de la cadena de medición. Hoy el instrumento de registro es el navegador.

BLE no es el Bluetooth de los auriculares

anuncia

Advertising

El periférico grita "acá estoy" varias veces por segundo. Nadie necesita emparejarse para escucharlo.

expone

GATT

Sus datos viven en una base jerárquica: **servicios** que agrupan **características**.

conecta

1 a 1

Un central se conecta y el anuncio se apaga: nadie más lo ve hasta que se suelte.

Pensado para sensores a pilas: tramas cortas, consumo mínimo, datos estructurados. El Bluetooth "clásico" de audio es otro protocolo que comparte la radio.

Nuestro GATT viene de fábrica

Pieza	Valor	Qué significa
Servicio	0x181A	Environmental Sensing (estándar Bluetooth SIG)
Característica	0x2A6E	Temperature — el canal 1
Característica	0x2B04	Percentage 8 — el pote: un canal = una característica
Propiedades	READ • NOTIFY	se puede leer, y además empuja cada valor nuevo
Formatos	sint16 × 0,01 °C • uint8 × 0,5 %	little-endian, definidos por la especificación

◆ **UUIDs estándar = interoperabilidad por especificación.** Cualquier app del mundo que conozca la spec entiende a nuestro sensor sin leer nuestro código — la misma idea de SCPI en los instrumentos de banco.

Notify: el sensor empuja

push • hoy

Notificación

El cliente se suscribe una vez (descriptor **CCCD**) y después recibe cada valor nuevo sin preguntar. Latencia mínima, cero pedidos de más.

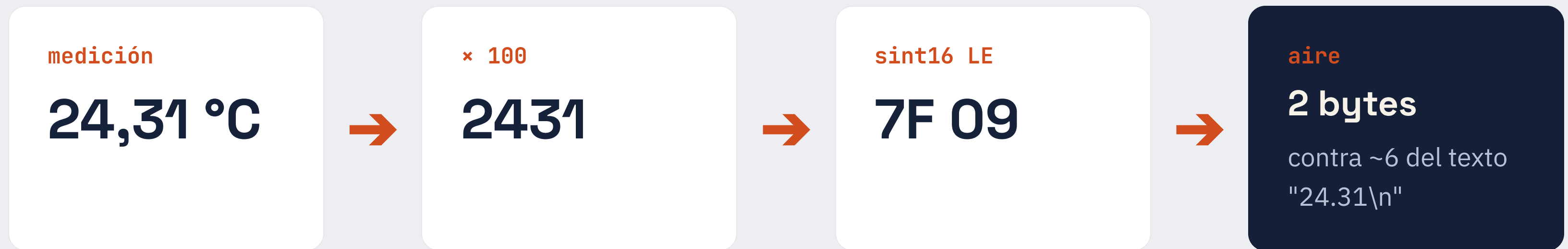
pull • proyecto 02

Polling

El cliente pregunta cada 1 s aunque no haya nada nuevo. Simple y universal, pero gasta pedidos y suma latencia.

La pregunta de diseño que vuelve en toda la materia: **¿quién decide cuándo viaja el dato, el instrumento o el que lo consume?**

Dos bytes, nada de texto



El precio del binario: **sin la especificación, esos bytes no significan nada.** El texto se lee con los ojos; el binario exige un contrato. Elegir formato es elegir con quién vas a hablar.

El navegador habla BLE

requisito

HTTPS

solo en contexto seguro
— por eso la app vive en
GitHub Pages

requisito

Un gesto

la conexión arranca con
un click del usuario,
nunca sola

soporte

Chrome • Edge

en PC y Android

no está

iOS / Safari

estándar propuesto vs.
adopción real — tema de
discusión

◆ El usuario **elige el dispositivo en un diálogo del navegador**: la página nunca ve los equipos que no le mostraste. Seguridad por diseño, no por confianza.

Firmware: publicar y notificar

```
// setup(): el GATT se arma una vez
BLEDevice::init("EL831-Logger");
BLEService* servicio = servidor->createService(BLEUUID((uint16_t)0x181A));
caracTemp = servicio->createCharacteristic(BLEUUID((uint16_t)0x2A6E),
                                           PROPERTY_READ | PROPERTY_NOTIFY);
caracTemp->addDescriptor(new BLE2902()); // CCCD: habilita suscripciones

// loop(), una vez por segundo: sint16 en centésimas, little-endian
int16_t centesimas = (int16_t)lroundf(t * 100.0f);
caracTemp->setValue((uint8_t*)&centesimas, sizeof(centesimas));
if (hayCliente) caracTemp->notify();

// el canal 2 es OTRA característica: 0x2B04, uint8 × 0,5 %
uint8_t medios = (uint8_t)lroundf(pote * 2.0f);
caracPote->setValue(&medios, 1); if (hayCliente) caracPote->notify();
```

La app: todo el protocolo en 10 líneas

```
const disp = await navigator.bluetooth.requestDevice({
  filters: [{ services: ['environmental_sensing'] }] // el usuario elige
});
const gatt = await disp.gatt.connect();
const svc  = await gatt.getPrimaryService('environmental_sensing');
const ch   = await svc.getCharacteristic('temperature');

ch.addEventListener('characteristicvaluechanged', e =>
  agregarMuestra(e.target.value.getInt16(0, true) / 100)); // LE ÷ 100
await ch.startNotifications();

// el pote: igual, con getCharacteristic(0x2B04) y getUint8(0) ÷ 2
```

La página entera es un solo HTML sin dependencias: **leerla es parte del ejercicio.**

Cuatro pasos y registrando

1

Cablear: DS18B20 en GPIO 4 (pull-up 4,7 kΩ) y pote al GPIO 34 (ADC1 · en C3: GPIO 3), extremos a 3V3 y GND.

2

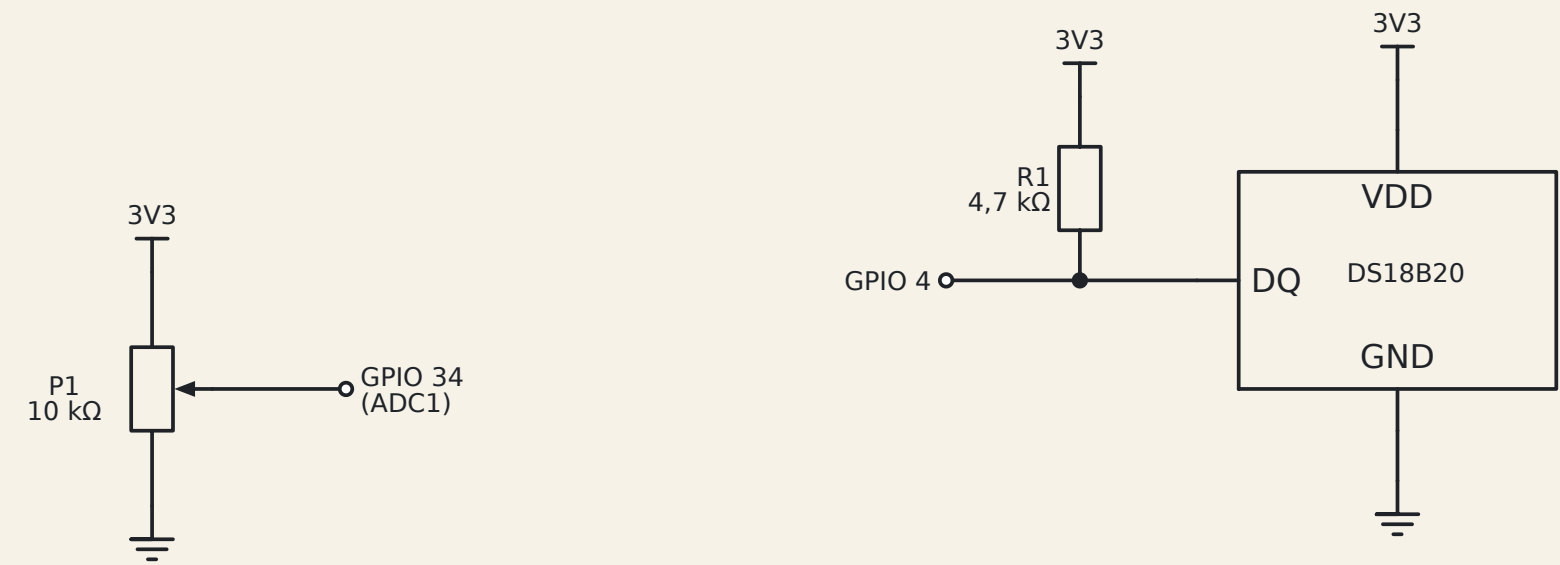
PlatformIO → **subir** el proyecto esp32_ble. Cambiar NOMBRE_BLE por el del grupo.

3

Abrir la app (GitHub Pages) en Chrome/Edge y tocar **Conectar**.

4

Registrar y exportar: gráfico en vivo → Descargar CSV.



Sin sensor: SIMULAR = true en el firmware, o ?demo=1 en la app.

¿Qué hora es? La pone el navegador

esp32

Mide a su ritmo

una muestra por segundo...
según **su** reloj, sin fecha ni hora



ble

Transporta

con el retardo y el jitter del
intervalo de conexión



navegador

Fecha y hora

el timestamp se estampa **al**
llegar, no al medir

- ◆ Mirar el CSV: ¿las muestras están cada 1,000 s exactos? **El jitter del enlace queda impreso en el registro.**
¿Cuánto vale? ¿Importa para una temperatura? ¿Y para una vibración?

Para hacer en el banco

a

Apretar el sensor y girar el pote

las dos curvas responden: una lenta (térmica), otra instantánea (posición). Dos físicas, un logger.

b

Caminar hasta perder el enlace

¿a cuántos metros corta? ¿La app lo marca? ¿Qué pasó con el registro?

c

Conectarse al ESP32 del vecino

no se puede mientras el dueño esté conectado: BLE es 1 a 1. ¿Por qué?

d

Exportar y analizar

abrir el CSV en una planilla: media, desvío y el intervalo real entre muestras.

Errores típicos

”Web Bluetooth no disponible”

la página está en `http://`, o es iPhone/Safari. Chrome o Edge, y HTTPS.

No aparece el dispositivo

otro cliente ya está conectado (1 a 1), el ESP32 sin alimentar, o el Bluetooth de la PC apagado.

Marca -127 o ERROR

falta el pull-up de 4,7 k Ω o DATA está en otro GPIO. Mirar el Serial Monitor: es el testigo.

No compila: no entra en flash

la pila BLE es grande — el proyecto ya trae `huge_app.csv`; no borrar esa línea.

C I E R R E

Lo que queda picando

pregunta

¿Cómo sabrías que se perdió una muestra?

No hay numerador de secuencia. ¿Dónde lo agregarías... sin romper la especificación de 0x2A6E?

pregunta

¿Y si quieren mirar dos personas?

BLE es 1 a 1. Para compartir el dato hace falta otra topología...

▶ **Próxima clase — Logger WiFi:** el instrumento crea su propia red, sirve su propia app y atiende varios clientes a la vez. Mismo sensor, misma página: solo cambia el enlace.

PROYECTO 01 · LOGGER BLE

El navegador es el instrumento

App: **fernandorvs.github.io/Datalogger-Web-ESP32-2026**

Código y guías: **github.com/fernandorvs/Datalogger-Web-ESP32-2026**